سلسلة تمارين: الإحصاء

تمارين متنوعة ووضعيات مع الحلول المفصلة والتمثيلات البيانية

السنة الأولى ثانوي – جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

1. التوزيعات التكرارية والتمثيلات البيانية

التمرين 1: جدول تكراري وتواترات

لتكن السلسلة التالية لعلامات 10 تلاميذ: 12 ; 10 ; 10 ; 11 ; 9 ; 9 ; 9 ; 12 ; 14 ; 12.

1. ما هي الميزة المدروسة؟ ما طبيعتها؟
2. مثّل هذه السلسلة في جدول يتضمن التكرارات ، التواترات والتكرارات المجمعة الصاعدة.
3. عيّن المنوال والوسيط والوسط الحسابي.
4. مثّل السلسلة بمخطط بالأعمدة.

حل التمرين 1

1. الميزة هي العلامة: **كمية متقطعة.**

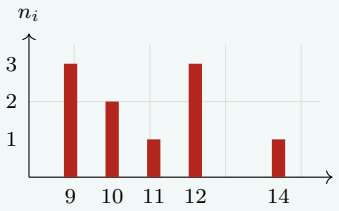
2.

العلامة	9	10	11	12	14
التكرار	3	2	1	3	1
التواتر	0,3	0,2	0,1	0,3	0,1
صاعد مجمع ت.	3	5	6	9	10

3. **منوالان:** 9 و 12 (التكرار 3).

$N = 10$ زوجي: الوسيط نصف مجموع القيمتين ذواتي الرتبتين 5 و 6: $\text{Med} = \dfrac{10+11}{2} = 10{,}5$.

$\overline{x} = \dfrac{27+20+11+36+14}{10} = \dfrac{108}{10} = 10{,}8$.



4. المخطط بالأعمدة مقابل.

التمرين 2: تعيين تكرارين مجهولين

يمثل الجدول التالي التوزيع التكراري لعلامات 30 تلميذاً من قسم ، حيث a و b عددان طبيعيان:

العلامة	7	9	11	13	15
التكرار	a	b	$2a$	$b+1$	$a+1$
صاعد مجمع ت.				25	

1. عيّن قيمتي a و b.
2. من أجل $a=4$ و $b=6$ أعد رسم الجدول مبيّناً التواترات والتكرارات المجمعة الصاعدة والنازلة.
3. احسب الوسط الحسابي ، الوسيط ، Q_1 و Q_3.

حل التمرين 2

1. التكرار المجمع الصاعد للعلامة 13: $a+b+2a+b+1=3a+2b+1=25$. التكرار الكلي: $3a+2b+1+a+1=30$.
بالطرح: $a+1=5$ ، أي $a=4$ ، ثم $12+2b+1=25$ ، أي $b=6$.

2.

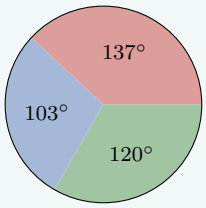
العلامة	7	9	11	13	15
التكرار	4	6	8	7	5
التواتر	$\frac{4}{30}$	$\frac{6}{30}$	$\frac{8}{30}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{5}{30}$
صاعد مجمع ت.	4	10	18	25	30
نازل مجمع ت.	30	26	20	12	5

3. $\overline{x}=\frac{28+54+88+91+75}{30}=\frac{336}{30}=11{,}2$.
$N=30$: الرتبتان 15 و 16 في الفئة التي يبلغ فيها التكرار المجمع 18 ، أي العلامة 11: $\text{Med}=11$.
Q_1: $\frac{N}{4}=7{,}5$ ذات الرتبة 8: $Q_1=9$. Q_3: $\frac{3N}{4}=22{,}5$ ذات الرتبة 23: $Q_3=13$.

التمرين 3: مخطط دائري

يعطى توزيع تلاميذ ثانوية حسب المستويات: 160 تلميذاً في السنة الأولى ، 120 في السنة الثانية و 140 في السنة الثالثة.
1. احسب التكرار الكلي وتواتر كل مستوى (بنسبة مئوية).
2. مثّل هذه السلسلة بمخطط دائري.

حل التمرين 3



1. $N = 160 + 120 + 140 = 420$. التواترات: $\frac{160}{420} \approx 38{,}1\%$ ، $\frac{120}{420} \approx 28{,}6\%$ ، $\frac{140}{420} \approx 33{,}3\%$.

2. الزوايا: $\alpha = 360° \times f$:

$\alpha_1 = \frac{160 \times 360}{420} \approx 137°$ ، $\alpha_2 \approx 103°$ ، $\alpha_3 = 120°$.

(تحقق: $137 + 103 + 120 = 360$ ✓.)

التمرين 4: سلسلة ذات فئات: معدلات قسم

يبيّن الجدول التالي نتائج 25 تلميذاً لقسم من أقسام السنة الأولى ثانوي:

المعدلات	$[8;10[$	$[10;12[$	$[12;14[$	$[14;16[$	$[16;18[$
التلاميذ عدد	8	7	5	3	2

1. (أ) هل ميزة هذه السلسلة كمية أم نوعية؟

   (ب) هل هي مستمرة أم متقطعة؟

2. أعد كتابة الجدول مبيّناً فيه: مراكز الفئات ، التواترات ، التكرار المجمع الصاعد والتكرار المجمع النازل.

3. عيّن الفئة المنوالية.

4. احسب الوسط الحسابي لهذه السلسلة ، ثم انحرافها المعياري.

5. أنشئ المدرج التكراري لهذه السلسلة ، ثم قدّر الوسيط.

حل التمرين 4

1. (أ) **كمية.** (ب) **مستمرة** (القيم مجمعة في فئات).

2.

الفئات	$[8;10[$	$[10;12[$	$[12;14[$	$[14;16[$	$[16;18[$
المركز c_i	9	11	13	15	17
التكرار n_i	8	7	5	3	2
التواتر	$\frac{8}{25}$	$\frac{7}{25}$	$\frac{5}{25}$	$\frac{3}{25}$	$\frac{2}{25}$
صاعد مجمع ت.	8	15	20	23	25
نازل مجمع ت.	25	17	10	5	2

3. الفئة المنوالية (أكبر تكرار): $[8;10[$.

4. $\overline{x} = \dfrac{9\times 8+11\times 7+13\times 5+15\times 3+17\times 2}{25} = \dfrac{72+77+65+45+34}{25} = \dfrac{293}{25} = 11{,}72$.

$\dfrac{\sum n_i c_i^2}{N} = \dfrac{648+847+845+675+578}{25} = \dfrac{3593}{25} = 143{,}72$ ، $V = 143{,}72 - 11{,}72^2 = 6{,}3616$ ،

$\sigma \approx 2{,}52$.

تصحيح

في التصحيح الأصلي كُتب $\overline{x} = \dfrac{295}{25} = 11{,}72$ ، والصحيح أن مجموع الجداءات هو 293 (لأن $\dfrac{295}{25} = 11{,}8$)

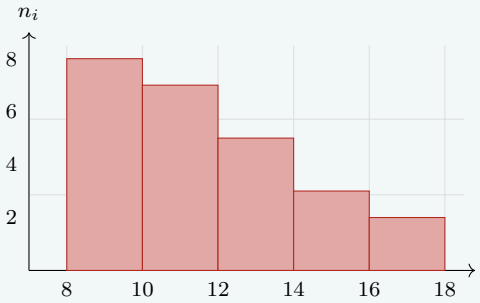
، فالوسط $\dfrac{293}{25} = 11{,}72$.

5. المدرج مقابل (الفئات متساوية الطول ، فالارتفاع هو التكرار).

الفئة الوسيطية $[10;12[$: $\dfrac{N}{2} = 12{,}5$ (التكرار المجمع يمر من 8 إلى 15).

$r = 12{,}5 - 8 = 4{,}5$ ، $d = 7$ ، $l = 2$:

$$\text{Med} \approx 10 + 2\times \frac{4{,}5}{7} \approx 11{,}29\,.$$



2. مؤشرات الموقع والتشتت

التمرين 5: دراسة كاملة لسلسلة متقطعة

علامات 20 تلميذاً في فرض الرياضيات:

العلامة x_i	6	8	10	12	14	16
التكرار n_i	2	3	5	6	3	1

1. عيّن المنوال والمدى.
2. احسب التكرارات المجمعة الصاعدة ، ثم عيّن الوسيط ، الربعي الأول Q_1 والربعي الثالث Q_3.
3. احسب الوسط الحسابي $\overline{x}$ ، التباين V والانحراف المعياري σ.
4. مثّل المخطط بالعلبة لهذه السلسلة.
5. قرّر الأستاذ إضافة نقطة واحدة لكل تلميذ. ما هو المعدل الجديد؟ وهل يتغير الانحراف المعياري؟

حل التمرين 5

1. المنوال: 12 (التكرار 6). المدى: $16 - 6 = 10$.

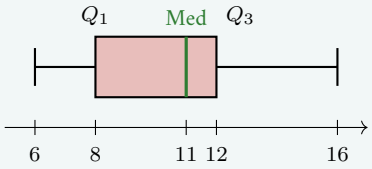
2. التكرارات المجمعة الصاعدة: 2 ، 5 ، 10 ، 16 ، 19 ، 20.

- $N = 20$ زوجي: الرتبتان 10 و 11: القيمة ذات الرتبة 10 هي 10 ، وذات الرتبة 11 هي 12: $\text{Med} = \frac{10+12}{2} = 11$.
- $\frac{N}{4} = 5$ عدد طبيعي: Q_1 ذات الرتبة 5: $Q_1 = 8$. Q_3 ذات الرتبة 15: $Q_3 = 12$.

3. $\overline{x} = \frac{12+24+50+72+42+16}{20} = \frac{216}{20} = 10{,}8$.

$\frac{\sum n_i x_i^2}{N} = \frac{72+192+500+864+588+256}{20} = \frac{2472}{20} = 123{,}6$ ، $V = 123{,}6 - 10{,}8^2 = 6{,}96$ ، $\sigma \approx 2{,}64$.

4. المخطط بالعلبة (الشكل): العلبة من 8 إلى 12 والوسيط 11 ، والشاربان إلى 6 و 16.



5. حسب الخاصية $\overline{x+a} = \overline{x}+a$: المعدل الجديد 11,8 .
الانحراف المعياري **لا يتغير** (2,64) لأن كل الفروق $x_i - \overline{x}$ تبقى كما هي.

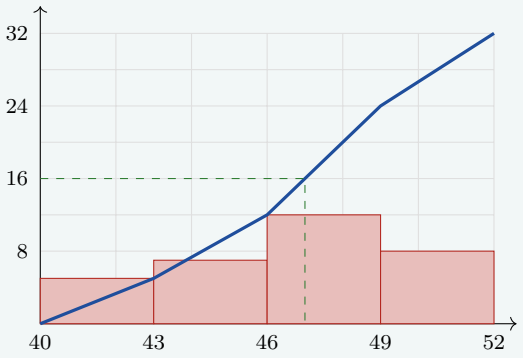
التمرين 6: أوزان تلاميذ ومضلع التكرارات المجمعة

يمثل الجدول التالي أوزان تلاميذ قسم موزعة في فئات:

الوزن (kg)	$[40;43[$	$[43;46[$	$[46;49[$	$[49;52[$
التكرار	5	7	12	8

1. أنشئ المدرج التكراري لهذه السلسلة.
2. احسب التكرارات المجمعة الصاعدة ، وارسم مضلعها.
3. عيّن بيانياً ثم حسابياً قيمة تقريبية للوسيط.
4. احسب قيمة تقريبية للوسط الحسابي.

حل التمرين 6



1. المدرج: أربعة مستطيلات قاعدة كل منها 3 وارتفاعاتها 5 ، 7 ، 12 ، 8.

2. $N = 32$. التكرارات المجمعة الصاعدة: 5 ، 12 ، 24 ، 32. المضلع يصل النقط $(40;0)$ ، $(43;5)$ ، $(46;12)$ ، $(49;24)$ و $(52;32)$.

3. بيانياً: فاصلة نقطة المضلع ذات الترتيب $\frac{N}{2} = 16$.

حسابياً: الفئة الوسيطية $[46;49[$ ، $r = 16 - 12 = 4$ ، $d = 12$ ، $l = 3$:

$$\text{Med} \approx 46 + 3 \times \frac{4}{12} = 47\,kg\,.$$

4. المراكز: 41,5 ، 44,5 ، 47,5 ، 50,5.

$$\overline{x} = \frac{5 \times 41{,}5 + 7 \times 44{,}5 + 12 \times 47{,}5 + 8 \times 50{,}5}{32} = \frac{1493}{32} \approx 46{,}66\,kg\,.$$

التمرين 7: مقارنة قسمين

علامات قسمين في نفس الفرض (20 تلميذاً في كل قسم):

علامات القسم الأول	8	10	12
علامات القسم الثاني	4	10	16
التكرار (في القسمين)	5	10	5

1. احسب الوسط الحسابي لكل قسم.
2. احسب الانحراف المعياري لكل قسم.
3. أي القسمين نتائجه أكثر تجانساً؟ علّل.

حل التمرين 7

1. القسم الأول: $\overline{x_1} = \frac{40 + 100 + 60}{20} = 10$. القسم الثاني: $\overline{x_2} = \frac{20 + 100 + 80}{20} = 10$.

2. $V_1 = \frac{5 \times 4 + 10 \times 0 + 5 \times 4}{20} = 2$ ، $\sigma_1 = \sqrt{2} \approx 1{,}41$.

$V_2 = \frac{5 \times 36 + 0 + 5 \times 36}{20} = 18$ ، $\sigma_2 = 3\sqrt{2} \approx 4{,}24$.

3. للقسمين نفس المعدل ، لكن $\sigma_1 < \sigma_2$: علامات **القسم الأول أكثر تجانساً** (أقل تشتتاً حول المعدل).

التمرين 8: خواص الوسط الحسابي

1. معدل علامات قسم من 30 تلميذاً هو 9,5. قرر الأستاذ ضرب كل علامة في 1,2 ثم إضافة 0,5. ما هو المعدل الجديد؟
2. قسم فيه 18 بنتاً معدلهن 12 و 12 ولداً معدلهم 10,5. احسب معدل القسم.
3. علامات تلميذ في أربعة فروض: 11 ، 13 ، 9 و x. عيّن x حتى يكون معدله 12.

حل التمرين 8

1. $\overline{1,2x+0,5} = 1,2\,\overline{x} + 0,5 = 1,2 \times 9,5 + 0,5 = 11,9$.
2. $\overline{x} = \dfrac{18 \times 12 + 12 \times 10,5}{30} = \dfrac{216+126}{30} = \dfrac{342}{30} = 11,4$.
3. $\dfrac{11+13+9+x}{4} = 12 \iff 33 + x = 48 \iff x = 15$.

3. صحيح أم خطأ ، اختيار من متعدد

التمرين 9: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل:

1. لون العينين ميزة كمية.
2. مجموع تواترات سلسلة إحصائية يساوي 1.
3. الوسيط يتأثر بالقيم الشاذة أكثر من الوسط الحسابي.
4. للسلسلتين 3,3,7,8,9 و 4,5,6,8,18,20 نفس الوسيط.
5. إذا ضربنا كل قيم سلسلة في 2 فإن وسطها الحسابي يُضرب في 2.
6. الانحراف المعياري يُقاس بنفس وحدة قيم السلسلة.
7. في مخطط دائري لسلسلة تكرارها الكلي 60 ، القيمة ذات التكرار 15 يمثلها قطاع زاويته $90°$.

حل التمرين 9

1. **خطأ:** ميزة نوعية (لا يعبّر عنها بعدد).
2. **صحيح:** $\sum \frac{n_i}{N} = \frac{N}{N} = 1$.
3. **خطأ:** العكس ، الوسط الحسابي هو الذي يتأثر بالقيم الشاذة.
4. **صحيح:** الوسيط 7 في الحالتين.
5. **صحيح:** $\overline{ax} = a\,\overline{x}$.
6. **صحيح:** $\sigma = \sqrt{V}$ والتباين بمربع الوحدة.
7. **صحيح:** $\frac{15}{60} \times 360° = 90°$.

التمرين 10: اختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة الوحيدة مع التعليل:

1. مركز الفئة $[12;18[$ هو:
   (أ) 6 (ب) 15 (جـ) 30
2. وسيط السلسلة 2,5,5,7,9,11 هو:
   (أ) 5 (ب) 6 (جـ) 7
3. الوسط الحسابي للسلسلة 4,5,6,8,18,19 هو:
   (أ) 10 (ب) 7 (جـ) 9
4. تباين السلسلة 2,4,6 هو:
   (أ) $\frac{8}{3}$ (ب) 4 (جـ) 2
5. سلسلة تكرارها الكلي $N = 12$. الربعي الأول هو القيمة ذات الرتبة:
   (أ) 3 (ب) 4 (جـ) 6
6. معدل قسم 10 وانحرافه المعياري 2. بعد إضافة 3 نقاط لكل تلميذ يصبح الانحراف المعياري:
   (أ) 5 (ب) 2 (جـ) 6

حل التمرين 10

1. (ب): $\frac{12+18}{2}=15$. **2.** (ب): $\frac{5+7}{2}=6$. **3.** (أ): $\frac{60}{6}=10$.

4. (أ): $\overline{x}=4$، $V=\frac{4+0+4}{3}=\frac{8}{3}$. **5.** (أ): $\frac{N}{4}=3$ عدد طبيعي. **6.** (ب): الإضافة لا تغيّر التشتت.